

Sebastian Cedbak Bak - Refleksioner

Når jeg ser tilbage på XR-forløbet, så føler jeg helt klart, at jeg fik lært noget, der ligger et lag dybere end bare "hvordan man gør det i Unity". Især det tekniske og det teoretiske omkring XR gik op for mig i praksis, ikke bare på slides, men når man sad der og skulle få ting til at fungere i en rigtig app. Hele idéen om XR som et "spektrum" giver meget mening for mig nu. AR, VR og MR er ikke bare tre kasser, det handler mere om, hvor meget man blander den fysiske verden ind i oplevelsen. I AR-projektet brugte vi ARFoundation og image-tracking, og der mærker man meget tydeligt, at AR handler om at lægge information ovenpå noget, der allerede eksisterer. I VR-projektet var det totalt det modsatte, her skulle vi skabe hele verden fra bunden. Jeg tænker faktisk på XR meget som: AR til hverdagsbrug, VR til oplevelser, og MR som fremtiden hvor begge mødes.

Noget af det mest konkrete teori jeg fik brugt, var helt klart alt omkring immersion og performance. Jeg fandt virkelig ud af, hvor stor betydning det har i XR, langt mere end i desktop-spil. I VR-zombiespillet opdagede jeg hurtigt, at ting som FPS-drop, jitter på pistolen eller dårlig respons på grab-interaktioner fuldstændig ødelægger følelsen af at være til stede. Immersion opdager man mest, når den bliver brudt, og det lærte mig ret meget om både rendering, tracking og game feel. Jeg brugte især teori om performance og mobile GPU-begrænsninger, for Quest er langt fra en PC. Man bliver tvunget til at tænke mere simpelt og intelligent, og legen går meget ud på at vælge det rigtige at optimere, ikke bare optimere alt.

Mit største tekniske arbejde var helt klart Meshy-pipelinen. Det var virkelig noget, hvor jeg følte "okay, det her ejer jeg faktisk". At håndtere API-calls, downloade glTF-filer, få glTFast til at parse dem korrekt og sørge for at teksturerne loader som de skal, det var ikke bare plug'n'play. Det var ret frustrerende til tider, men også fedt når det begyndte at virke stabilt. Det tvang mig til at tænke mere i systemer, struktur og debugging. Jeg føler, at jeg faktisk lærte en ny måde at angribe tekniske problemer på: små test-stykker, logge alt, forstå dataflow og ikke bare gætte. Det er sådan en skill jeg vil tage med videre.

I VR-projektet var noget af det sværeste at få våbensystemet til at føles naturligt. Bare det at holde et våben i VR stiller høje krav: colliders, grab-points, recoil-feel, reload, og at det ikke jitter eller "teleporterer". Det er sådan noget, man ikke helt forstår før man selv sidder med det, tracking og input i XR er noget helt andet end en "fire()"-knap på tastaturet. Jeg lærte også meget om animationer, især hvordan animator states og transitions skal spille sammen med AI og player-interaktion. Kombinationen af gun logic + enemy AI + game loop var faktisk med til at give mig et overblik over hele oplevelsen og dens rytme.

Teori om tracking fik jeg også brugt ret direkte. I AR-delen arbejdede jeg meget med image-tracking, og jeg forstår nu langt bedre, hvordan tracking afhænger af skalering, reference-billedernes kvalitet og device-kameraets forståelse af flader. I VR-delen kom det mere frem i form af 6DOF-handtracking og hvor meget det betyder for immersion, at hænderne bare

arbejder intuitivt. Det er den slags ting, man næsten ikke tænker over, før man ser hvordan oplevelsen falder fra hinanden, når det ikke virker.

Noget der også blev tydeligt for mig var, hvor forskellig udvikling til Quest er fra normale Unity-projekter. Det føles bekendt, men pipeline og måde at teste på er helt anderledes. Man kan ikke bare trykke Play og være færdig. Der er builds, deploys, performance-begrænsninger, mobil-GPU'er, XR-plugin-management, controller mapping osv. Det er småting, men det ændrer måden man arbejder på. Jeg føler helt klart, at det gjorde mig mere bevidst om workflows og struktur.

Når jeg kigger på vores AR-projekt, så giver det mening som idé, fordi AR virkelig kan noget i forhold til børn og læring. Det gør højtlesning mere levende, og jeg synes faktisk, at vores projekt viste en ret realistisk use case for AR. Det samme med VR-spillet, det er en kombination af underholdning og et sted hvor man kan eksperimentere med VR-mekanikker. Det er et projekt, der både er sjovt men også lærerigt, fordi man får testet mange små tekniske detaljer, der har kæmpe betydning for brugerens oplevelse.

Hvis jeg havde haft mere tid, ville jeg klart have poleret endnu mere på VR-spillet og fået Meshy-pipelinen endnu mere smooth. Der er stadig enkelte huller, hvor performance kan forbedres og enkelte features der kunne strammes op. Men det vigtigste er egentlig, at jeg føler jeg har fået en ægte forståelse for XR-udvikling, ikke bare hvad det er, men hvordan man tænker som en XR-udvikler: plads, tracking, immersion, brugerens krop, hardware-begrænsninger og flow.

Alt i alt tager jeg videre herfra med en ret stærk følelse af, at XR faktisk er noget, jeg kunne se mig selv arbejde videre med. Det er fedt, teknisk udfordrende og anderledes end normal app-udvikling. Og jeg føler, at det jeg har lært, især teorien omkring tracking, immersion og performance, giver mig et solidt fundament til fremtidige projekter.